Memoria técnica: Electro Inventario Copete, gestor de inventario para Electromontajes Copete

Proyecto intermodular · 2.º DAW

Autor: Daniel Copete

1. Selección del sector productivo

He elegido el sector de las instalaciones eléctricas porque reúne a muchísimas empresas pequeñas. Según eInforma, en España hay 47.115 empresas con el CNAE 4321 (instalaciones eléctricas), casi todas microempresas y autónomos con poco margen para invertir en software. Para el caso práctico me centro en Electromontajes Copete, una pyme que hoy lleva todo el negocio sin herramientas digitales: el material, los pedidos y los trabajos dependen de la memoria y la experiencia de quien la dirige.

2. Identificación de problemáticas y necesidades

El gran problema de Electromontajes Copete es que nadie sabe con exactitud qué material hay, dónde está y cuánto se gasta en cada obra. El inventario vive en libretas, albaranes y mensajes del móvil, así que cada recuento es lento y se queda viejo enseguida. El resultado es el de siempre: se compra material que ya había en otra furgoneta, se descubre en plena obra que falta algo básico y hay que ir corriendo al proveedor, o se gasta material que luego no llega a facturarse al cliente.

Y como no se apunta qué se usa en cada trabajo, tampoco se sabe cuánto cuesta de verdad una obra ni si ha salido rentable. Lo que la empresa necesita es sencillo: un único sitio con el material al día, poder apuntar entradas y salidas desde el móvil en la propia obra, recibir un aviso cuando algo se acaba y saber qué material ha ido a cada cliente. Para poner cifras al problema (horas semanales perdidas en recuentos y compras urgentes, material sin facturar), lo ideal es entrevistar al responsable de la empresa y usar sus datos.

3. Análisis del ecosistema tecnológico y de la competencia

Hoy hay tres tipos de soluciones y ninguna encaja del todo. Las plataformas genéricas, como Odoo, Zoho Inventory o Holded, son muy completas, pero largas de configurar, pensadas para quien compra y vende productos y con una cuota mensual que a una microempresa le cuesta justificar. Sortly es más sencilla, pero no entiende conceptos como obra, cliente o furgoneta. Los programas del sector, como Presto o CYPE, son excelentes para presupuestos y mediciones, pero no para controlar el stock del día a día. Y en la práctica la mayoría de electricistas sigue con Excel, cuadernos y WhatsApp: es barato y conocido, pero no da alertas, historial ni informes.

Para construir una alternativa, el desarrollo web actual lo pone fácil: frontend con HTML, CSS y JavaScript (con Angular o React), backend en Spring Boot, Laravel o Node.js y base de datos

MySQL o PostgreSQL. Además, el navegador del móvil puede leer códigos QR y funcionar sin conexión, justo lo que necesita un técnico en obra. En resumen, hay un hueco entre el Excel improvisado y el ERP(planificación de recursos empresariales) complejo: una herramienta simple, barata y hecha a medida del electricista.4. Propuesta de solución web

4. Proponer una solución web

Mi propuesta es Electro Inventario Copete, una aplicación web que digitaliza el control del material sin complicar la vida a nadie. En el centro hay un catálogo de artículos (referencia, categoría, precio, proveedor, ubicación) y un registro de cada entrada y salida: quién lo mueve, cuándo y para qué obra o cliente. Habrá un administrador, que gestiona catálogo, proveedores, pedidos e informes, y técnicos que consultan y apuntan material desde el móvil. Cuando un artículo baja de su mínimo, la aplicación avisa y prepara la lista de la compra.

Lo que la diferencia de otras aplicaciones es que está pensada para el electricista. Funciona por obra y por furgoneta, y sabe manejar cosas como metros de cable o rollos. Permite crear listas de material ya preparadas para cada tipo de instalación, como un cuadro eléctrico de vivienda, y cargar los precios de los proveedores desde un archivo. El técnico puede escanear códigos con la cámara del móvil, y la aplicación sigue funcionando aunque no haya cobertura. Además, calcula cuánto material se ha gastado en cada trabajo y permite sacar informes en PDF o Excel.

Técnicamente es viable con herramientas abiertas y sin licencias. Un frontend responsive (que se adapta al tamaño de la pantalla), pensado primero para el móvil, se conecta con un backend que ofrece una API REST con autenticación JWT, de modo que el mismo servidor sirve a la web y a futuras apps. La base de datos es relacional (MySQL o PostgreSQL) porque artículos, movimientos, obras y proveedores están muy relacionados y el stock nunca puede quedar incoherente. Habrá roles de acceso, contraseñas con hash y salting, copias de seguridad periódicas y cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD, y todo cabe en un VPS de bajo coste.

4. Conclusiones

Electromontajes Copete refleja un problema común a decenas de miles de empresas: el material se gestiona sin herramientas y se pierden tiempo y dinero. Lo que hay en el mercado es demasiado genérico, demasiado centrado en presupuestos o demasiado rudimentario. Electro Inventario Copete ofrece una alternativa específica, viable con tecnologías abiertas, asumible con unos 8.400 € y recuperable en torno a un año con una cartera modesta. El siguiente paso sería validar los requisitos con la empresa, construir un producto mínimo viable y probarlo en una obra real.

Fuentes

INE. Instituto Nacional de Estadística

CNAE 4321: Instalaciones eléctricas | eInforma